SYMULA · SONIDO

¿Se puede dibujar con dos sonidos?



Un sonido es algo que vibra muy rápido, de ida y vuelta. Aquí hay dos: el del parlante **izquierdo** mueve un puntito de lado a lado y el del **derecho** lo mueve de arriba abajo.

Cuando las dos notas se llevan bien, por ejemplo cuando una vibra justo el doble de veces que la otra, el puntito repite siempre el mismo camino y dibuja una figura quieta. Si una está un poquito desafinada, la figura gira despacio.

Un poco de matemática. Con la razón 2 : 3 el punto va de lado a lado 2 veces mientras sube y baja 3 veces. Por eso la figura toca el borde de los lados 2 veces y el de arriba 3 veces.
Si el derecho está desafinado 0,5 Hz con la razón 1 : 2, la figura vuelve a verse igual cada $1 \div (1 \times 0{,}5) = 2$ segundos.

Desafío. Con la razón 3 : 4, ¿cuántas veces toca la figura el borde de arriba?

Respuesta: 4 veces (y 3 veces los bordes de los lados).

Pruébalo: elige una razón, mueve "Desafinar" y cuenta cuánto tarda en repetirse la figura. Con audífonos, oirás una nota en cada oído.

Figuras de Lissajous

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (lissajous.html)

Las dos señales

Cada parlante toca una onda senoidal pura. Como en un osciloscopio en modo X-Y, el canal izquierdo mueve el punto en horizontal y el derecho en vertical:

$$x(t) = \sin(2\pi f_x t + \varphi), \qquad y(t) = \sin(2\pi f_y t),$$

$$f_x = f_0, \qquad f_y = f_0\,\frac{b}{a} + \Delta,$$

donde $a : b$ es la razón elegida (1:1, 1:2, 2:3, 3:4, 3:5 o 4:5), f_0 la nota del izquierdo (110 a 440 Hz), φ el desfase y Δ el desafinado del derecho (±2 Hz).

La figura

Con el ángulo $\theta = 2\pi\,(f_0/a)\,t$ las dos señales quedan

$$x = \sin(a\theta + \varphi), \qquad y = \sin(b\theta + \psi), \qquad \psi = 2\pi\Delta\,t.$$

Si $\Delta = 0$, la curva se cierra en $\theta = 2\pi$. En ese recorrido x llega a su máximo a veces e y llega b veces: la figura toca a veces cada borde lateral y b veces cada borde de arriba y de abajo.

Por qué gira cuando está desafinada

Si se corre θ en $2\pi/a$, x no cambia y la fase de y aumenta en $2\pi b/a$. Como a y b no tienen divisores comunes, esos saltos recorren todos los múltiplos de $2\pi/a$. Por eso la figura se ve igual cada vez que ψ avanza $2\pi/a$:

$$T_{\text{figura}} = \frac{1}{a\,|\Delta|}.$$

El punto brillante recorre la curva en cámara lenta ("Velocidad del punto"). El giro de la figura, en cambio, va a la velocidad real: es el mismo batido que se oye entre las dos notas.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo** con HTML, CSS y JavaScript, sin programas externos.
- **La física:** `freqs()` calcula las dos frecuencias, `point()` el punto de la figura y `turnPeriod()` cada cuánto se repite.
- **El sonido:** con Web Audio, dos osciladores senoidales entran a un mezclador de 2 canales: uno al oído izquierdo y otro al derecho.
- **El dibujo:** `draw()` pinta la pantalla del osciloscopio con su cuadrícula, la curva completa con resplandor (tres trazos de distinto grosor), el punto con una estela corta y las ondas de cada parlante a los lados.
- **El bucle:** `frame()` avanza θ y ψ con el tiempo real y dibuja. Arrastrar el dedo de lado a lado cambia el desfase.

```
function freqs(base, a, b, det){ return [base, base*b/a + det]; }
function point(a, b, phi, psi, th){
  return [Math.sin(a*th + phi), Math.sin(b*th + psi)];
}
th  += 2*Math.PI*spd*dt;     // el punto, en cámara lenta
psi += 2*Math.PI*det*dt;     // el desafinado, en tiempo real
```

> Comprobado en `pruebas/lissajous.js`: el punto coincide con las señales reales, la cantidad de toques con los bordes es a y b en las seis razones, y la figura se repite al avanzar el desfase $2\pi/a$.